

GUIA PRÁTICO

# AlienSmart

Como instalar e usar a aplicação no seu computador

---

Plataforma WebGIS e Inteligência Artificial  
para o estudo de espécies invasoras

Guia escrito para qualquer pessoa, sem conhecimentos de programação.

Atualizado em 24/06/2026

## O que é o AlienSmart?

---

O **AlienSmart** é uma aplicação que corre no seu próprio computador e que serve para explorar dados sobre **espécies invasoras** (plantas e animais que não pertencem a uma região e que causam problemas ambientais). A aplicação mostra mapas interativos, estatísticas e, com a ajuda de **Inteligência Artificial**, gera automaticamente relatórios técnicos.

A aplicação tem duas partes que trabalham em conjunto:

- O «**motor**» (**backend**) — um pequeno programa que faz os cálculos e fica a correr numa janela de terminal.
- A «**página**» (**frontend**) — aquilo que vê e usa no navegador de internet (mapas, botões, gráficos).

Para usar a aplicação tem de ligar primeiro o motor e, depois, abrir a página. Este guia explica todos os passos, um a um.

### Requisitos de sistema

- **Windows 10 ou 11.** Este guia usa o PowerShell do Windows; noutros sistemas os comandos são diferentes.
- **Espaço em disco:** reserve pelo menos **10 GB** livres — os mapas das espécies (pasta «Dados rasters») e, se usar o Ollama, o modelo de IA (~4–5 GB) ocupam bastante espaço.
- **Ligação à internet** para a instalação. Depois, só precisa de internet se usar a OpenAI.
- Um navegador moderno (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox...).

## 1. Antes de começar — o que precisa de instalar

---

Antes de instalar o AlienSmart, precisa de dois programas gratuitos no seu computador. Instale-os pela ordem indicada.

### a) Python

É a linguagem em que a aplicação foi feita. Sem ele, nada funciona.

- Vá a <https://www.python.org/downloads> e clique no botão grande para descarregar.
- Abra o ficheiro descarregado para iniciar a instalação.
- **MUITO IMPORTANTE:** na primeira janela, marque a caixa «**Add Python to PATH**» antes de clicar em «Install Now». Sem isto, os passos seguintes falham.

### b) Git

É o programa que usamos para descarregar a aplicação a partir do **GitHub** (o sítio na internet onde o código está guardado) e, mais tarde, para receber atualizações.

- Vá a <https://git-scm.com/download/win> — o download começa sozinho.
- Abra o ficheiro e instale, aceitando todas as opções que já vêm escolhidas (carregue sempre em «Next» e, no fim, «Install»).

### c) O motor de Inteligência Artificial — escolha UMA opção

A aplicação precisa de uma «inteligência» para escrever os relatórios. Tem duas opções; escolha a que lhe der mais jeito:

| Opção                                                | Vantagens                                                                                             | A ter em conta                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ollama</b><br>(no seu PC)<br><b>[predefinida]</b> | Gratuito, privado e funciona sem internet. É o que a aplicação já usa de origem, sem mexer no código. | Precisa de instalar o programa Ollama e descarregar um modelo (cerca de 4–5 GB).                                       |
| <b>OpenAI</b><br>(online)                            | Melhor qualidade de texto. Não precisa de instalar o Ollama.                                          | Precisa de uma chave de acesso (paga, por utilização), de internet e de uma pequena alteração ao código (ver Passo 4). |

Se escolher o **Ollama** (recomendado): vá a <https://ollama.com>, descarregue e instale. Depois, abra o PowerShell e escreva o comando seguinte para descarregar o modelo **exato** que a aplicação usa (só é preciso uma vez):

```
ollama pull llama3.1:8b
```

Se escolher a **OpenAI**: crie uma conta em <https://platform.openai.com> e gere uma chave de acesso (uma palavra-passe longa que começa por «sk-»). Vai precisar dela, e de uma pequena edição ao código, no Passo 4.

## 2. Pôr a aplicação no computador (a partir do GitHub)

O código do AlienSmart está alojado no **GitHub**, neste endereço:

```
https://github.com/TiagoCastro05/AlienSmart
```

### Forma recomendada — com o Git

1) Abra o Explorador de Ficheiros e vá até onde quer guardar a aplicação (por exemplo, o **Ambiente de Trabalho**). 2) Clique na barra de endereço no topo, escreva **powershell** e carregue em Enter. 3) Na janela que abre, escreva o comando seguinte (descarrega tudo de uma vez):

```
git clone https://github.com/TiagoCastro05/AlienSmart.git
```

Fica com uma pasta nova chamada **AlienSmart** com a aplicação lá dentro.

### Alternativa — sem o Git (descarregar ZIP)

- Abra <https://github.com/TiagoCastro05/AlienSmart> no navegador.
- Clique no botão verde «Code» e depois em «Download ZIP».
- Descompacte o ficheiro descarregado para uma pasta à sua escolha.

Seja qual for a forma, dentro da pasta deve encontrar uma estrutura parecida com esta:

```
invasive-species-ai-app/

■■■ backend/      (o motor)

■■■ frontend/     (a página)

■■■ Dados rasters/ (os mapas das espécies)
```

### 3. Instalar os componentes (só na primeira vez)

Vamos usar o **PowerShell**, uma janela onde se escrevem comandos. Faça assim:

- Abra a pasta **backend** no Explorador de Ficheiros.
- Clique na barra de endereço no topo, escreva **powershell** e carregue em Enter. Abre-se uma janela já dentro da pasta certa.

1) Crie um «ambiente» isolado para a aplicação (escreva e carregue em Enter):

```
python -m venv .venv
```

2) Ative esse ambiente:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Quando o ambiente está ativo, aparece **(.venv)** no início da linha. 3) Agora instale tudo o que a aplicação precisa. Todas as dependências estão listadas num ficheiro chamado **Requirements.txt** (já incluído na pasta backend); este comando lê esse ficheiro e instala tudo automaticamente (pode demorar alguns minutos):

```
pip install -r Requirements.txt
```

4) Para confirmar que correu bem, escreva:

```
python -c "import rasterio, geopandas; print('Tudo OK!')"
```

Se aparecer a mensagem **Tudo OK**, a instalação está concluída.

**O que é que ficou instalado?** Não precisa de decorar isto — o comando acima trata de tudo —, mas para referência estas são as principais dependências e para que servem:

| Componente                                      | Para que serve                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| fastapi + uvicorn                               | Fazem o «motor» (servidor) da aplicação funcionar.              |
| langchain + langchain-openai + langchain-ollama | Ligam a aplicação à Inteligência Artificial (OpenAI ou Ollama). |

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| rasterio, numpy, geopandas, rasterstats, pyproj | Leem e analisam os mapas das espécies (os ficheiros «raster»). |
| matplotlib + reportlab                          | Criam os gráficos e geram os relatórios em PDF.                |
| python-dotenv                                   | Lê a sua chave de IA a partir do ficheiro .env (Passo 4).      |
| supabase + psycopg2-binary                      | Ligação opcional a uma base de dados online.                   |

## 4. Configurar a Inteligência Artificial

**Se escolheu o Ollama:** não tem de configurar nada. A aplicação já está preparada para o usar de origem — basta ter o Ollama instalado e o modelo descarregado (Passo 1). **Salte para o Passo 5.**

**Se escolheu a OpenAI,** faça as duas coisas seguintes:

### 4.1 — Guardar a sua chave

- Dentro da pasta **backend**, crie (ou abra) um ficheiro chamado **.env** com o Bloco de Notas.
- Escreva lá dentro a linha seguinte, substituindo pela sua chave:

```
OPENAI_API_KEY=sk-a-sua-chave-aqui
```

- Guarde o ficheiro e feche.

### 4.2 — Dizer ao código para usar a OpenAI

De origem, a aplicação está configurada para o Ollama. Para a passar para a OpenAI é preciso uma pequena alteração no ficheiro **backend/agent\_report.py** (abra-o com o Bloco de Notas):

- No topo do ficheiro, troque a linha de importação do modelo:

```
# em vez de:

from langchain_ollama import ChatOllama

# passe a ter:

from langchain_openai import ChatOpenAI
```

- Depois, na função **\_get\_model()**, troque a criação do modelo:

```
# em vez de:

ChatOllama(model="llama3.1:8b", temperature=0.2, num_ctx=8192, num_predict=4096)

# passe a ter:

ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0.2)
```

Guarde o ficheiro. Se mais tarde quiser voltar ao Ollama, desfaça estas duas trocas.

## 5. Ligar a aplicação

### Passo A — ligar o motor

Na mesma janela do PowerShell (com o **(.venv)** visível e dentro da pasta backend), escreva:

```
uvicorn main:app --reload
```

Aguarde uns segundos. Quando aparecer a mensagem «**Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000**», o motor está a funcionar.

Para confirmar, abra o navegador em **http://127.0.0.1:8000/docs**: deve aparecer uma página com a lista de funções da aplicação. Se aparecer, o motor está mesmo a responder.

### Passo B — abrir a página

Vá à pasta **frontend** e faça duplo-clique no ficheiro **index.html**. Ele abre no seu navegador de internet (Chrome, Edge, etc.) e já pode usar o AlienSmart.

## 6. Usar a aplicação

Com a página aberta, pode:

- **Explorar o mapa** — escolha uma espécie e veja onde ela está prevista, no presente e no futuro.
- **Comparar cenários climáticos** — veja como a distribuição muda consoante diferentes previsões de alterações climáticas.
- **Ver estatísticas** — área favorável a cada espécie, municípios mais afetados, etc.
- **Gerar relatórios em PDF** — a Inteligência Artificial escreve um relatório (técnico, executivo ou para o público) que pode descarregar.

## 7. (Opcional) Ligar uma base de dados online (Supabase)

Este passo é **totalmente opcional** e destina-se a quem quer deixar a aplicação mais rápida. A aplicação **funciona perfeitamente sem base de dados** — nesse caso, calcula as estatísticas dos mapas no momento, o que é apenas um pouco mais lento. Se nunca configurar nada, a aplicação simplesmente ignora esta parte e continua a funcionar.

Para que serve: o **Supabase** é uma base de dados gratuita na internet. A aplicação usa-a para **guardar (em cache) as estatísticas já calculadas** dos mapas das espécies, evitando repetir os cálculos de cada vez. Resultado: relatórios e estatísticas mais rápidos.

Se quiser ativá-la, faça o seguinte:

- Crie uma conta gratuita em <https://supabase.com> e crie um novo projeto.
- No painel do projeto, em **Settings** → **API**, copie o **Project URL** e a **chave** (a «anon/public key»).
- Abra o ficheiro **backend/.env** (o mesmo do Passo 4) e acrescente estas duas linhas:

```
SUPABASE_URL=https://o-seu-projeto.supabase.co
```

```
SUPABASE_KEY=a-sua-chave-aqui
```

- No Supabase, abra o **SQL Editor**, cole o conteúdo do ficheiro **backend/sql/create\_tables.sql** e carregue em «Run». Isto cria as tabelas necessárias.
- Por fim, com o ambiente (.venv) ativo e dentro da pasta backend, preencha a cache (só uma vez, ou sempre que os mapas mudarem):

```
python scripts/build_raster_stats.py
```

## 8. Resolução de problemas comuns

| O que vê                                           | O que fazer                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «python» não é reconhecido                         | O Python não ficou no PATH. Reinstale o Python e marque a caixa «Add Python to PATH».                                                  |
| «git» não é reconhecido                            | O Git não está instalado. Instale-o (Passo 1-b) ou use a alternativa do ZIP (Passo 2). Feche e reabra o PowerShell depois de instalar. |
| Erro ao ativar (.venv) sobre «scripts desativados» | Escreva: Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned, e tente de novo.                                                         |
| «ModuleNotFoundError»                              | O ambiente (.venv) não está ativo. Ative-o (Passo 3.2) e repita pip install -r Requirements.txt.                                       |
| A página abre mas não mostra dados                 | O motor não está ligado. Confirme que a janela do Passo 5-A continua aberta com a mensagem «Uvicorn running».                          |
| Os mapas não aparecem                              | A pasta «Dados rasters» não foi copiada por completo. Volte a copiá-la inteira.                                                        |

Se o problema persistir, contacte a equipa que lhe forneceu a aplicação, indicando a mensagem de erro exata que aparece no PowerShell.